

Cuestionario 1 - Unidad 4

1. El movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor genera un:
A) cambio de estado.
B) campo gravitacional.
C) circuito en paralelo.
D) campo magnético ✓.
P) Relaciona la corriente eléctrica con el efecto que puede desviar una brújula.
2. Cuando un conductor tiene corriente eléctrica, alrededor de él aparece principalmente un:
A) campo magnético ✓.
B) campo gravitacional.
C) cambio de masa.
D) campo térmico.
P) Piensa en el experimento donde una brújula se mueve cerca de un cable con corriente.
3. La comunicación entre teléfonos celulares se realiza principalmente mediante ondas:
A) de ultrasonido en el aire.
B) hidráulicas.
C) electromagnéticas ✓.
D) mecánicas.
P) Estas ondas no necesitan un medio material para propagarse.
4. Si un teléfono celular envía y recibe señal sin cables, la información viaja por medio de:
A) ondas sonoras audibles.
B) ondas electromagnéticas ✓.
C) vibraciones mecánicas del cable.
D) ondas de agua.
P) Son del mismo grupo que las ondas de radio, la luz visible y los rayos X.
5. En un circuito en paralelo con varios focos, si uno se funde, los focos restantes generalmente:
A) se apagan todos.
B) pierden toda resistencia.
C) se convierten en circuito en serie.
D) siguen encendidos con brillo similar ✓.
P) Recuerda que en paralelo cada elemento tiene su propio camino para la corriente.
6. En un circuito en serie, si uno de los focos se funde, los demás focos:
A) brillan igual.
B) brillan con mayor intensidad.
C) se apagan ✓.
D) forman nuevas ramas paralelas.
P) En serie hay un solo camino para el paso de la corriente.
7. Cuando un rayo de luz se refleja en un espejo plano, el ángulo de incidencia es:

A) igual al ángulo de reflexión ✓.

B) independiente de la dirección del rayo.

C) menor que el ángulo de reflexión.

D) mayor que el ángulo de reflexión.

P) La ley de la reflexión compara el ángulo de llegada con el de salida.

8. La causa mas probable de que se fundan los fusibles de una casa es:

A) una disminucion total del voltaje de la red.

B) la ausencia completa de aparatos conectados.

C) un aumento de la resistencia hasta infinito.

D) un aumento excesivo de corriente por baja resistencia total ✓.

P) Los fusibles protegen cuando circula mas corriente de la que el circuito soporta.

9. Para que un material funcione como buen aislante eléctrico debe tener:

A) baja resistencia eléctrica.

B) alta resistencia eléctrica ✓.

C) carga gravitacional elevada.

D) corriente eléctrica constante.

P) Un aislante dificulta el paso de las cargas eléctricas.

10. La unidad de frecuencia en el Sistema Internacional es:

A) segundo.

B) metro.

C) hertz ✓.

D) newton.

P) La frecuencia cuenta cuantas vibraciones ocurren cada segundo.

11. En una onda estacionaria, los nodos son puntos donde la vibracion es:

A) nula o mínima ✓.

B) resultado de una carga eléctrica.

C) igual a la velocidad de la luz.

D) siempre máxima.

P) En esos puntos casi no se observa movimiento de la onda.

12. Las aves que pescan no apuntan exactamente donde ven al pez porque al pasar del agua al aire la luz sufre:

A) sublimacion.

B) refracción ✓.

C) frotamiento.

D) conducción eléctrica.

P) Este fenomeno ocurre cuando la luz cambia de medio y modifica su dirección.